

团 体 标 准

T/CIATCM 038—2019

中医医院科研管理信息系统基本功能规范

Functional specification of the management information system for research in
the hospitals of Traditional Chinese Medicine

2019 - 03 - 20 发布

2019 - 05 - 01 实施

中 国 中 医 药 信 息 学 会 发 布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

 3.1 1

 3.2 1

4 缩略语 1

5 总则 1

 5.1 建设目标 1

 5.2 建设原则 2

 5.3 通用功能 2

 5.4 系统管理功能 2

 5.5 总体架构 3

6 系统功能 3

 6.1 科研项目管理 3

 6.2 科研经费管理 4

 6.3 科研成果管理 5

 6.4 科研绩效管理 7

 6.5 科研信息服务 8

 6.6 科研专家库管理 8

 6.7 科研设备管理 9

7 接口管理 9

 7.1 功能定义 9

 7.2 适用范围 10

 7.3 功能要求 10

8 系统安全 10

附 录 A （规范性附录） 12

前 言

本标准根据 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由国家中医药管理局提出。

本标准由中国中医药信息学会归口。

本标准起草单位：首都医科大学附属北京中医医院。

本部分主要起草人：牛晓暉、刘东国、陈洁瑛、王惠芳、范从林、韩士斌、韩伟、苏明亮、魏培、许佳旺、陆璐、高磊。

中医医院科研管理信息系统基本功能规范

1 范围

本标准规定了中医医院科研管理信息系统的总体技术要求、框架和基本功能要求，定义了项目管理、经费管理、成果管理、绩效管理、信息服务、专家库管理、设备管理、安全规范和性能要求等，提出了提供中医医院科研管理信息系统服务机构应遵循的功能和技术要求。

本标准适用于各级各类中医医疗机构、综合医院中医科、基层医疗卫生机构等的中医医院科研管理信息系统的规划、设计、开发、部署和应用，但不包括具体技术实现方案。建设单位可依据本标准对开发商提出建设要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必须的，凡是注明的引用文件版本适用于本文件，凡是不注明日期的引用文件是最佳版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T 482-2016 卫生信息共享文档编制规范
信息安全等级保护管理办法 公安部 2007 年
医院信息系统基本功能规范 卫生部 2002 年

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

纵向课题 vertical subject

指由国家或者省市科技主管部门或机构拨款立项的课题。

3.2

横向课题 scientific research project supported by enterprise

指由非主管部门，包括企业和其他单位等委托立项拨款的课题。

4 缩略语

CSCD: 中国科学引文数据库 (Chinese Science Citation Database)

CSSCI: 中文社会科学引文索引 (Chinese Social Sciences Citation Index)

5 总则

5.1 建设目标

本部分是对系统涵盖范围的指导性意见，中医医院科研管理信息系统应包括七大子系统：科研项目
管理子系统、科研经费管理子系统、科研成果管理子系统、科研绩效管理子系统、科研专家库管理子系
统、科研信息服务子系统、科研设备管理子系统。

5.2 建设原则

5.2.1 信息系统集成

科研管理信息系统根据使用对象不同可设计为若干子系统，系统之间应具有统一的数据库，或者能
够进行数据库的读取，以实现信息系统的集成、整合、汇通，形成系统群。集成后的系统应综合利用各
个系统中数据与接口实现各个系统间的融会贯通，提高现代科研管理平台的可扩展性。

5.2.2 开放性

科研管理信息系统的底层应支持各个层次的多种协议，支持与业务系统的互通、互联，应用系统采
用标准的数据交换方式，保证数据共享。在设备选择及网络方案上也坚持开放性原则，使系统对各种硬
件设备的互连互通，便于与其它系统软件互相集成。

5.2.3 可靠性

科研管理信息系统必须具备较高的可靠性，同时还应有较强的可用性，主机系统能够保持稳定的不
间断运行，从系统软硬件平台及网络等方面来保证系统的稳定性。

5.2.4 资源共享

科研管理信息系统应支持科研资源共享的设计，便于不同的院内科室之间形成科研资源共享的信息
平台。

5.2.5 数据标准

科研管理信息系统应定义数据的标准，用于保证通过接口传输的数据有用、实用，为数据整合打下
基础。定义的数据标准，应对以后的系统有指导作用，其他系统可以按照此数据标准进行设计，实现与
本系统乃至其他系统之间的数据共享。

5.3 通用功能

- 数据采集：支持便捷、完整的数据录入、导入或接收标准信息或共享文档信息。
- 数据管理：支持对未存档可修改的数据提供修改功能；对已存档的数据，一般不提供直接修
改与删除，而是通过注销与新增的方式进行存档数据的保护，并记录修改日志，以保证数据
的可追溯性。
- 查询统计：支持数据的单项及多项组合查询功能；应支持数据统计功能，可根据条件进行选
择性统计。
- 信息推送与通讯：支持信息以多种方式推送；支持在线人员进行即时通讯。
- 质量控制：支持数据自动校验、数据逻辑审核或共享文档的规范校验，保证数据采集、输出、
交换的数据质量。

5.4 系统管理功能

- 系统配置：支持系统管理员配置系统中需要使用的模块、子模块，设置模块、子模块的显示
名称及显示顺序。

- 用户管理：支持系统管理员对普通用户的管理维护，包括维护、审核、封锁、解封、注销等功能。
- 角色管理：支持权限和用户分组管理，并且可以将群组与具体的组织机构关联。支持系统管理员定制不同类型群组，包括但不限于普通群组和动态群组。支持群组管理，包括但不限于新增、删除、维护、指定用户等。
- 权限管理：支持用户权限的管理，包括权限授予、取消、禁止、取消禁止、临时授权对于某个/某些资源/某些操作的权限；支持发布权限和分级授权功能，系统超级管理员可以通过修改发布权限下放某些资源的管理权限给下级管理员，由下级的管理员进行授权管理控制。用户授权功能包括权限授予、禁止、临时授权等三种功能，权限变更应支持日志追踪功能。
- 字典管理：支持统一管理系统中的字典，对应关系等。包括新增、删除、修改等功能。
- 日志管理：自动记录用户登录、登出系统的时间以及登录的 IP 地址。支持记录重要功能的操作日志，以便跟踪重点功能、重点数据查找操作的历史；支持日志分类管理，将所有日志查看集成到统一平台，实现集中监控功能。

5.5 总体架构

中医医院科研管理信息系统功能架构见图 A.1。

6 系统功能

6.1 科研项目管理

6.1.1 功能定义

针对中医医院从项目申请、申报审核、组织实施、检查结题、档案入库的科研项目过程进行综合信息化管理，实现科研项目制度化和科学化管理。

6.1.2 适用范围

适用于中医医院科研项目的申报、立项、中期检查以及结题验收的信息化管理，包括纵向项目管理和横向项目管理。

6.1.3 功能要求

6.1.3.1 纵向项目管理

- 项目通知：科研管理部门发布各类项目管理通知，提供点对点发布系统内部邮件的功能。
- 项目申报：包括但不限于项目申报信息的填写、提交与修改、审核、查询与查看、项目申报流程跟踪服务功能，项目申报信息包括但不限于项目基本信息、参研者信息、经费预算信息等；应支持项目申报查询及统计。
- 项目申报审核：支持项目申报院内审核管理。具备灵活的审核流程配置功能，能够对不同中医医院的审核流程进行配置管理，对项目申报过程中的各类审核信息自动进行记录，并应提供项目申报流程审核的进度查询和自动通知。
- 在研项目管理：支持对在研项目流程进行跟踪；对立项成功后的在研项目进行查询和统计；支持项目人员分配管理；支持科研人员进行项目或任务汇报；项目在研期间，记录所有与项目相关的文档，形成项目文档库，支持上传、下载、查询等操作；支持医院的科研管理部门对各类检查报告进行审核；支持对各类检查的异常结果通报。

- 项目变更管理：支持在线填报和修改项目变更申请；支持医院的科研管理部门对项目变更申请进行审核，并传达审核结果；能够自动记录所有项目变更申请记录，包括通过申请与未通过申请的记录；具备项目变更申请流程审核进度查询和通知的功能。
- 项目检查管理：支持根据项目进展情况自动或手动管理，以邮件、短信、微信、站内信中的两种及以上方式群发或定向通知项目负责人进行季度检查、年度检查、中期检查申请；支持在线填报和修改季度检查、年度检查、中期检查报告；支持科研管理部门建立季度检查、年度检查、中期检查批次，设置季度检查、年度检查、中期检查时间范围以及项目预警机制（自动定期发送季度检查、年度检查、中期检查催办消息）；提供检查流程审核进度查询和通知的功能。
- 项目结题管理：支持自动或手动以邮件、短信、微信、站内信中的两种及以上方式群发或定向通知项目负责人进行项目结题申请；支持项目预警机制（自动定期发送结题验收催办消息）；支持结题报告在线填报和修改；支持结题报告附件在线上传和提交；支持医院的科研管理部门对结题报告进行审核；支持医院的科研管理部门对项目结题的异常结果进行通报；具备项目结题流程审核进度查询和通知的功能；支持将结题项目的所有信息进行归档处理，并记录入数据库。

6.1.3.2 横向项目管理

- 合同登记：支持项目管理员在线填报和修改合同基本信息；支持科研管理部门对合同进行医院内的审核管理，并传达审核结果；提供审核过程的记录功能，支持自动记录项目申报过程中的审核信息；支持合同登记流程审核进度查询和自动通知功能；支持合同附件上传；支持合同查询及统计。
- 合同变更：支持项目负责人在线填报和修改合同变更申请；支持医院的科研管理部门对合同变更申请进行审核，并传达审核结果；支持自动记录所有合同变更申请记录，包括通过申请与未通过申请的记录；具备合同变更申请流程审核进度查询和通知的功能。

6.1.3.3 科研项目数据管理

- 数据导入：支持批量导入数据的功能。导入格式包括但不限于 EXCEL、WORD、TXT 等。
- 数据修改：支持项目管理员修改、删除、批量删除已导入数据的功能。
- 数据查询：支持简单查询和高级查询两种方式。
- 数据导出：提供数据导出功能，并针对导出的范围和信息字段进行选择，导出格式包括但不限于 EXCEL、WORD、TXT、PDF 等。
- 数据列表：提供数据列表报表的功能，可以对列表报表进行筛选、设计、打印、导出等操作，并能将常用的列表报表保存为常用报表。
- 统计报表：支持科研项目数据统计分析，支持选择分析的条件和对象，并生成数据、图表，并能保存常用的统计报表。
- 数据查重：支持按照项目名称、类型、日期等多种条件进行查重。

6.1.3.4 科研项目评审管理

- 结题送审：支持结题报告的在线提交及送审。
- 在线评审：支持结题报告的在线评审及意见反馈。
- 制度管理：支持针对不同类型的项目制定不同报告制度。

6.2 科研经费管理

6.2.1 功能定义

针对中医医院的科研项目经费进行综合信息化管理，实现对科研经费的到账、报销、冻结、结转等管理。

6.2.2 适用范围

适用于医院所有参与科研的医务人员及财务管理人员。

6.2.3 功能要求

6.2.3.1 预算管理

- 预算模板定制：支持根据项目的不同类型定制预算填报模板，其中项目类型包括国家重点研发计划、国家自然科学基金项目、主管部门科技项目、国家科技部、国家发改委、国务院其他部门、省市自治区科技项目、企事业单位委托科技项目、国际合作项目、自选课题、其他课题、科技部重大专项等。
- 预算调整：支持根据最新政策调整科研项目预算。
- 预算合理性分析：支持根据预定的项目预算填报规则，对用户填报的项目预算信息进行分析，对于不合理的项目预算不允许提交。

6.2.3.2 经费管理

- 科研经费立账管理：针对所有项目建立经费的电子立账清册，对科研经费立账进行定向通知，提供科研经费立账的查询和统计功能。
- 科研经费报销管理：具备子类项目管理科研经费的功能，并与项目的经费申请表对接实现自动审核；具备自动通知科研经费报销流程进度的功能；具备否决经费报销申请的功能；根据项目进展，严格按照项目预算对项目的经费进行报销。
- 科研经费冻结管理：应具备对报销中经费以及其他异常经费进行冻结管理的功能。

6.2.3.3 撤账

- 撤账功能：具备对已结题项目撤账管理的功能。

6.2.3.4 财务票据管理

- 财务票据管理：具备扫描或翻拍的财务票据及电子版文件上传的功能，并支持财务管理人员下载票据的电子版文件。

6.2.3.5 科研经费报表

- 固定财务报表：支持预设常用的财务报表模板。
- 定制财务报告：支持根据需求自定义报表，并保存为常用的经费报表。
- 可视化展示：支持对科研财务数据统计分析，并生成数据、图表（包括但不限于折线图、饼图、条形图、直方图、散点图、雷达图）等多种表现形式的统计结果。
- 报表导出：支持科研经费报表导出。

6.2.3.6 科研经费档案查询

- 支持财务档案查询，用于经费结题审计时凭证查询。

6.3 科研成果管理

6.3.1 功能定义

针对中医院的科研项目成果进行综合信息化管理。

6.3.2 适用范围

适用于对各类专利、科技奖项、论文等进行信息化管理。

6.3.3 功能要求

6.3.3.1 专利管理

- 支持用户在线填写和修改专利信息，其中专利信息包括但不限于基本信息、专利作者和依托项目。
- 支持对提交的专利信息进行院内审核管理，并自动记录审核信息。
- 具备专利填报审核进度查询和自动通知的功能。
- 支持自动将用户在科研项目管理中填报的专利信息关联到专利管理功能模块。
- 支持专利数据的查询和统计分析；支持选择分析的条件和对象，并生成数据、图表（包括但不限于折线图、饼形图、条形图、直方图、散点图、雷达图）等多种表现形式展示统计结果。
- 支持专利数据统计结果导出，导出格式包括但不限于 EXCEL、WORD、TXT、PDF 等。

6.3.3.2 科研奖项

- 支持对科研奖项类别管理，包括科研奖项类别增加、修改、删除、查看等。
- 支持用户在线填写和修改科研奖项信息，其中科研奖项信息包括但不限于基本信息、获奖人信息和衍生成果。
- 支持对提交的科研奖项信息进行院内审核管理，并自动记录审核信息。
- 具备科研奖项填报审核进度查询和自动通知的功能。
- 支持自动将用户在科研项目管理中填报的科研奖项信息关联到科研奖项管理功能模块。
- 支持科研奖项数据的查询和统计分析；支持选择分析的条件和对象，并生成数据、图表（包括但不限于折线图、饼形图、条形图、直方图、散点图、雷达图）等多种表现形式展示统计结果。
- 支持科研奖项数据统计结果导出，导出格式包括但不限于 EXCEL、WORD、TXT、PDF 等。

6.3.3.3 论文、论著及其它成果管理

- 系统应具备论文管理、论著管理、其它成果管理模块。
- 系统应支持对论文类别的管理，其中论文类别包括但不限于期刊论文、论文集和文章。
- 系统应支持根据内置的期刊源库定制期刊级别，内置的期刊源包括但不限于 CSSCI/CSCD/中国科技论文统计源等。
- 系统应支持用户在线填写和修改论文、论著、其它成果信息，其中论文信息包括但不限于基本信息、论文作者、转载情况、收录情况和依托项目，论著信息包括但不限于基本信息、作者信息和依托项目；其他成果信息包括但不限于基本信息、成果所有人信息和依托项目。
- 系统应支持对提交的论文、论著、其它成果信息进行医院内的审核管理，并对各类审核信息自动进行记录。
- 系统应具备论文、论著、其它成果填报审核进度查询和自动通知的功能。
- 系统应支持自动将用户在科研项目管理中填报的论文、论著、其它成果信息关联到论文、论著、其它成果信息管理功能模块。
- 系统应支持根据课题号自动采集论文、论著、其它成果信息的功能。

- 系统应支持对论文、论著、其它成果数据的查询和统计分析功能；支持选择分析的条件和对象，并生成数据、图表（包括但不限于折线图、饼形图、条形图、直方图、散点图、雷达图）等多种表现形式的统计结果。
- 系统应支持将论文、论著、其它成果数据统计结果导出的功能，导出的格式包括但不限于 EXCEL、WORD、TXT、PDF。

6.3.3.4 成果转化管理

- 支持用户在线填写和修改成果转化信息，其中成果转化信息包括但不限于基本信息、成果所有人信息、依托项目、成果转化内容。
- 支持对提交的成果转化信息进行院内审核管理。
- 具有审核过程的记录功能，自动记录成果转化填报过程中的审核信息。
- 具备成果转化填报审核进度查询和自动通知的功能。
- 支持自动将用户在科研项目管理中填报的成果转化信息关联到论其他成果理功能模块。
- 支持成果转化数据的查询和统计分析；支持选择分析的条件和对象，并生成数据、图表（包括但不限于折线图、饼形图、条形图、直方图、散点图、雷达图）等多种表现形式展示统计结果。
- 支持成果转化数据统计结果导出，导出格式包括但不限于 EXCEL、WORD、TXT、PDF。

6.4 科研绩效管理

6.4.1 功能定义

针对中医医院科研绩效进行综合信息化管理。建立科研绩效的信息化管理系统，通过对科研项目、科研成果、科研奖励、学术交流等信息的综合分析，计算科研人员和科室的科研工作量。

6.4.2 适用范围

适用于科研的人员及科研部门管理人员绩效管理。

6.4.3 功能要求

6.4.3.1 考核方案定制

- 支持在线制定科研绩效考核方案，设定参评模块、计分方案、分配方案，并能够设置考核属性分值。
- 支持不同分类方式的设置，如科研项目、论文、论著、学术交流等，并预置几种常用的考核方案。

6.4.3.2 在线考核

- 支持科研管理人员创建和修改考核批次，包括建立考核范围、调用考核方案、指定考核对象、实现考核流程；应支持记录在线考核过程，自动记录在线考核过程中的各类信息；支持在线考核进度查询和自动通知。

6.4.3.3 统计分析

- 支持对科研绩效考核数据的查询和统计分析；支持选择分析的条件和对象，并生成数据、图表（包括但不限于折线图、饼形图、条形图、直方图、散点图、雷达图）等多种表现形式展示统计结果。

6.5 科研信息服务

6.5.1 功能定义

针对科研人员的科研项目信息服务进行综合信息化管理。

6.5.2 适用范围

适用于科研人员提供在科研过程的各种服务。

6.5.3 功能要求

6.5.3.1 信息共享

- 支持科研管理部门发布科研最新研究动态信息。
- 支持科研人员查询医院现有的科研资源与最新的研究动态信息。
- 支持科研人员自行下载医院发布的最新科研管理制度规定。

6.5.3.2 协同办公

- 支持用户使用本系统通过短信平台、微信平台等方式与所有或指定的用户进行信息的交流，实现用户之间的协作沟通。

6.5.3.3 即时通讯

- 支持显示在线人员，并可以与在线人员进行即时通讯。

6.5.3.4 信息推送

- 支持与用户手机、微信、邮箱等终端相关联，并将系统中最新发布的信息以多种方式推送到终端中，确保用户能收到最新的科研动态等信息。

6.5.3.5 信息统计分析报表

- 固定报表：支持预设常用的信息统计分析报表模板，包括日常管理中常用报表。
- 定制报表：支持根据需求自定义报表，并保存为常用的报表。
- 可视化展示：支持对科研信息数据统计分析的功能，支持选择分析的条件和对象，并生成数据、图表（包括但不限于折线图、饼形图、条形图、直方图、散点图、雷达图）等多种表现形式展示统计结果。
- 报表导出：支持科研信息报表导出，包括但不限于 EXCEL、WORD、TXT、PDF 等文件格式。

6.6 科研专家库管理

6.6.1 功能定义

针对中医医院科研专家的基本信息进行综合信息化管理。

6.6.2 适用范围

适用于科研管理部门人员建立科研专家库。

6.6.3 基本功能

6.6.3.1 专家类别管理

——支持专家类别管理，包括但不限于添加、删除、修改、查看专家类别信息。

6.6.3.2 科研专家信息管理

——支持科研专家的信息管理功能，其中专家信息包括但不限于专家个人常用信息、学历信息、工作信息、专业信息、项目信息、成果信息、获奖信息等。

——支持对科研专家分类管理。

——支持科研专家自行维护个人信息。

——支持专家库的更新管理。

——支持对科研专家自行维护信息的审核，并将审核结果发送给专家。

6.6.3.3 统计分析

——支持科研专家数据的查询和统计分析；支持选择分析的条件和对象，并生成数据、图表（包括但不限于折线图、饼形图、条形图、直方图、散点图、雷达图）等多种表现形式展示统计结果。

——支持科研专家数据统计结果导出，包括但不限于 EXCEL、WORD、TXT、PDF 格式。

6.7 科研设备管理

6.7.1 功能定义

针对中医医院科研项目中的设施设备进行综合信息化管理。

6.7.2 适用范围

适用于科研管理部门人员建立科研设备库。

6.7.3 功能要求

6.7.3.1 类别管理

——支持设备类别管理，包括但不限于添加、删除、修改、查看设备类别信息。

6.7.3.2 设备管理

——支持科研设备信息管理功能，科研管理人员可以在线添加、删除、修改、查看科研设备信息，并为每台设备设置一个唯一的条码。

——支持条码打印，可打印设备条码号。

——支持扫码功能，能够通过扫码方式读取科研设备信息。

——支持科研设备预约。

6.7.3.3 统计分析

——支持对科研设备数据的查询和统计分析；支持选择分析的条件和对象，并生成数据、图表（包括但不限于折线图、饼形图、条形图、直方图、散点图、雷达图）等多种表现形式展示统计结果。

——支持将科研设备数据统计结果导出，导出格式包括但不限于 EXCEL、WORD、TXT、PDF 等。

7 接口管理

7.1 功能定义

中医医院中各区域具备独立的系统与数据形式，应对这些系统数据进行整合汇通，形成一个数据通道，保证数据的流畅。

7.2 适用范围

适用于中医医院科研管理信息系统建设中数据接口处理事宜，与中医医院教学管理系统中的档案、教学活动、教学工作量等进行数据交互。

7.3 功能要求

7.3.1 接口标准规范

系统应为人事、财务、经费、职称等系统提供数据接口，并制定一些接口的规范化标准，保证其它相关系统按照医院科研管理的标准开放相应的接口，使用户可以对其进行一些合法的操作。系统应能够从其它系统读取人员、职称、职务等信息，并为其它系统提供科研档案、职称、科研工作量等数据的读取，实现系统之间的交流，使医院各区域的系统形成相互之间有关联的系统群。

7.3.2 数据标准

系统应定义数据的标准，用于保证通过接口传输的数据有用、实用，为数据整合打下基础。定义的数据标准，应对以后的系统有指导作用，其他系统可以按照此数据标准进行设计，实现与本系统之间的数据共享。数据标准应遵从标准化规范，如人员、机构、学科代码、职称代码（技术职务）等，自定义标准应遵从国家标准制定原则，包括数据结构和代码标准。

7.3.3 数据整合

医院各个系统中的数据按照数据标准通过系统接口汇交到科研管理信息系统，将这些数据根据不同的需求整合后，存储进本系统中以供用户使用。

7.3.4 系统集成

科研管理信息系统应支持对子系统进行集成，形成系统群。集成后的系统应综合利用各个系统中数据与接口实现各个系统间的融会贯通，同时也为以后的系统整合打下基础，以提高现代科研管理信息化平台的可扩展性。

8 系统安全

8.1 身份认证

——支持电子信息鉴别，如智能卡、PKI/CA 证书、动态口令等对用户进行身份认证。确认访问用户身份信息，防止用户身份被假冒。

8.2 权限管理

——根据用户管理策略，支持对用户进行分级分类管理；根据权限管理策略，支持设定用户对资源的访问权限；支持用户身份与访问权限的适配管理，防止用户越权访问。

8.3 安全技术建设

中医医院科研管理信息系统的安全技术建设，应从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面进行考虑，确保中医医院科研管理信息系统正常运行，从而保证系统整体安全，业务不

中断。

8.3.1 物理安全

——物理安全建设应满足《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）中 7.1.1 的要求。

8.3.2 网络安全

——系统在网络建设时应将系统服务器置于合理的安全域中进行保护,通过访问控制列表对访问系统的网络地址、端口和协议进行检查,阻止非法数据包传输。

——当系统通过区域互联等形式与外部系统进行数据交互时,应在系统边界部署防火墙或其他安全访问设备,通过网络专线传输数据,或使用网闸等安全隔离设备进行数据隔离,保证数据交换和传输安全。

8.3.3 主机安全

——应对系统的服务器进行安全设置,实现用户身份鉴别和身份标识检查,修改默认账户的口令并限制访问权限,定期检查并删除服务器中存在的过期账户。

——启用服务器的访问控制功能,即对用户进行分组并制定不同的安全策略,实现不同用户登陆后只能访问特定的资源组。

——关闭服务器上无用的应用服务,仅安装需要的组件和应用程序,及时更新系统补丁。定期对主机进行漏洞扫描和安全加固,安装杀毒软件并定期升级病毒库,安装防火墙并采用主机入侵检测技术。

8.3.4 应用安全

——系统应具有划分不同用户组并制定访问控制策略的功能,对用户登录系统后能够访问的系统功能模块和数据的进行限制。

——与其他系统通过特定的接口进行数据传输,应满足《医疗信息系统消息交换标准(HL7—Health Level Seven)》的规范要求,在系统应用中提供数据有效性检验,保证数据输入的格式符合系统要求。

8.3.5 数据安全

——建立数据备份与数据安全的机制,支持对系统信息进行备份和恢复,确保系统内数据的安全性。

——应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余,保证系统的可用性。

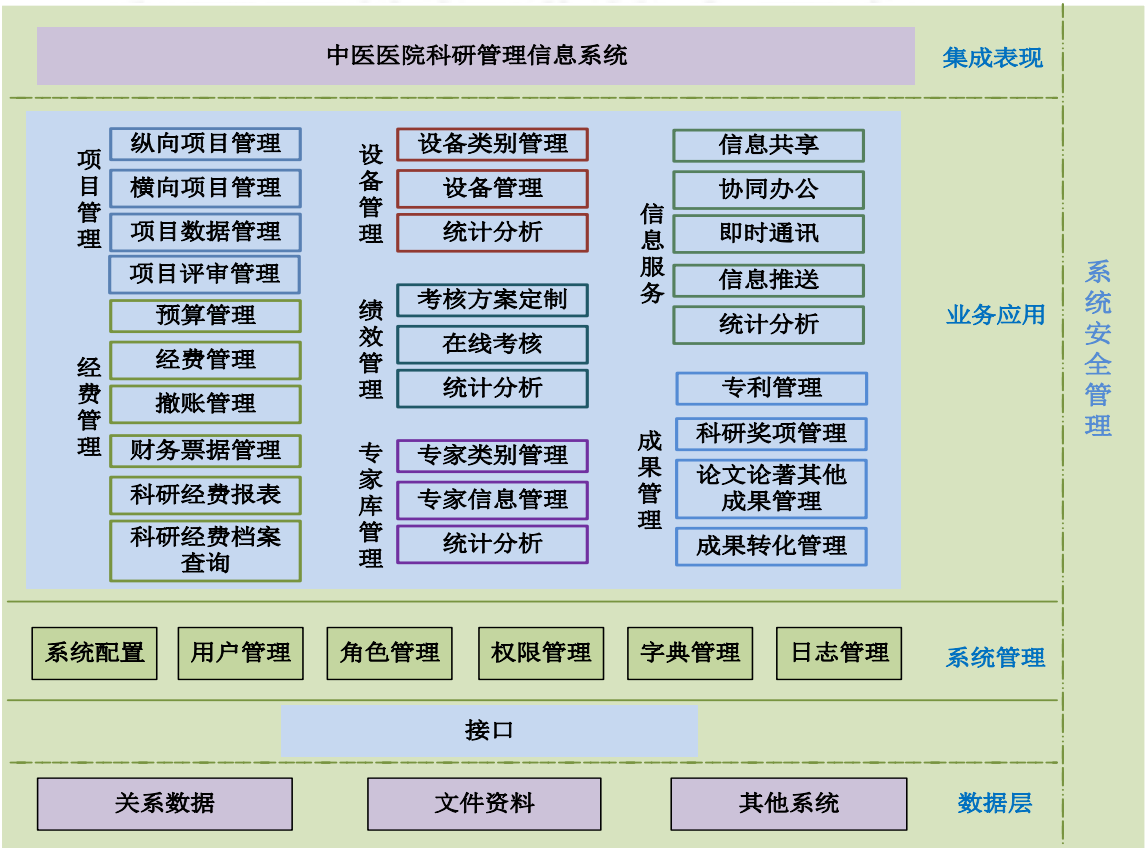
——应采用国家有关主管部门批准的查毒杀毒软件适时查毒杀毒,包括服务器和客户端的查毒杀毒。

——确保系统数据的保密性、完整性、可用性。

8.4 安全监测

——建立安全监控中心,支持实时对系统软硬件监测信息、运维监测信息、行为监测信息、流量监测信息、异常告警监测信息进行全网监控,及时发现网络安全相关异常状况,实现网络安全的有效监管。

附 录 A
(规范性附录)
中医医院科研管理信息系统基本功能规范附图



图A.1 中医医院科研管理信息系统功能架构